

## Připravuje na výstupy ŠVP

**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**Učivo:** kartézská soustava souřadnic; graf závislosti; lineární závislost

## Základní pojmy

**Kartézská soustava souřadnic** – Dvě navzájem kolmé číselné osy: vodorovná  $x$  a svislá  $y$ ; protínají se v počátku  $O[0; 0]$ .**Souřadnice bodu** –  $A[x; y]$  – první je vodorovná souřadnice  $x$ , druhá svislá souřadnice  $y$ .**Kvadranty** – Osy dělí rovinu na 4 části: I.  $[+; +]$ , II.  $[-; +]$ , III.  $[-; -]$ , IV.  $[+; -]$  (číslováme proti směru hodinových ručiček).**Závislost (funkce)** – Každé hodnotě jedné veličiny (např. času) odpovídá právě jedna hodnota druhé veličiny (např. teploty).**Nezávislá a závislá veličina** – Nezávislou (čas, množství) dáváme na vodorovnou osu, závislou (dráha, cena) na svislou.**Graf závislosti** – Body [hodnota nezávislé veličiny; hodnota závislé veličiny] v soustavě souřadnic.**Lineární závislost** –  $y = kx + q$ ; při stejném kroku  $x$  roste (klesá)  $y$  vždy o stejně; grafem je přímka.**Přímá úměrnost** – Zvláštní případ lineární závislosti  $y = kx$ ; přímka prochází počátkem.**Měřítko osy** – Kolik jednotek veličiny odpovídá jednomu dílku; dílky musí být stejně velké.

## Vzorce a vztahy

 $y = kx + q$  lineární závislost; grafem je přímka $q = y(0)$  hodnota pro  $x = 0$  – průsečík grafu s osou  $y$  (počáteční hodnota) $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$  změna  $y$  na jednotku  $x$  (strmost);  $k > 0$  roste,  $k < 0$  klesá $y = 0 \Rightarrow x = -\frac{q}{k}$  průsečík grafu s osou  $x$  $S = \left[ \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right]$   
střed úsečky s krajními body  $[x_1; y_1]$ ,  $[x_2; y_2]$ Tabulka hodnot pro  $y = 2x - 1$ 

|     |    |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0  | 1 | 2 | 3 |
| $y$ | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 |

## Poučky a postupy

1. Bod zapisuj  $A[x; y]$ : nejdřív doprava/doleva po ose  $x$ , pak nahoru/dolů po ose  $y$ .
2. Graf z tabulky: popiš osy (veličina a jednotka), zvol stejnoměrné měřítko, vynes body, a pokud to dává smysl, spoj je.
3. Čtení z grafu: od hodnoty na jedné ose jdi kolmo ke grafu a od něj kolmo na druhou osu.
4. Lineární závislost poznáš v tabulce podle stálých přírůstků (při stejném kroku  $x$ ).
5. Na přímku stačí dva body; třetí bod slouží jako kontrola.
6. Číslo  $q$  je počáteční hodnota, číslo  $k$  říká, o kolik se  $y$  změní, když se  $x$  zvětší o 1.

## Pozor na

- Neprohazuj souřadnice:  $[3; -2]$  je jiný bod než  $[-2; 3]$ .
- Nestejnoměrné dílky na ose zkreslí tvar grafu.
- $y = 2x + 3$  je lineární závislost, ale ne přímá úměrnost – nevychází z počátku.
- Body z měření nemusí ležet přesně na přímce: přímku proložíme mezi ně, nespojujeme je lomenou čarou.

## Vzorový příklad

V nádrži je 40 l vody a každou minutu přiteče 5 l. Sestav tabulku, zapiš vzorec, nakresli graf a urči, kdy bude v nádrži 100 l.

1. Tabulka:  $t$  (min): 0, 2, 4, 6;  $V$  (l): 40, 50, 60, 70.
2. Přírůstek je stálý (5 l za minutu), jde o lineární závislost:  $V = 5t + 40$  ( $k = 5$ ,  $q = 40$ ).
3. Graf: na vodorovnou osu čas, na svislou objem; body  $[0; 40]$  a  $[4; 60]$  spojíme přímku.
4. Výpočet:  $5t + 40 = 100 \Rightarrow t = 12$  min; v grafu pro  $V = 100$  l přečteme  $t = 12$  min.